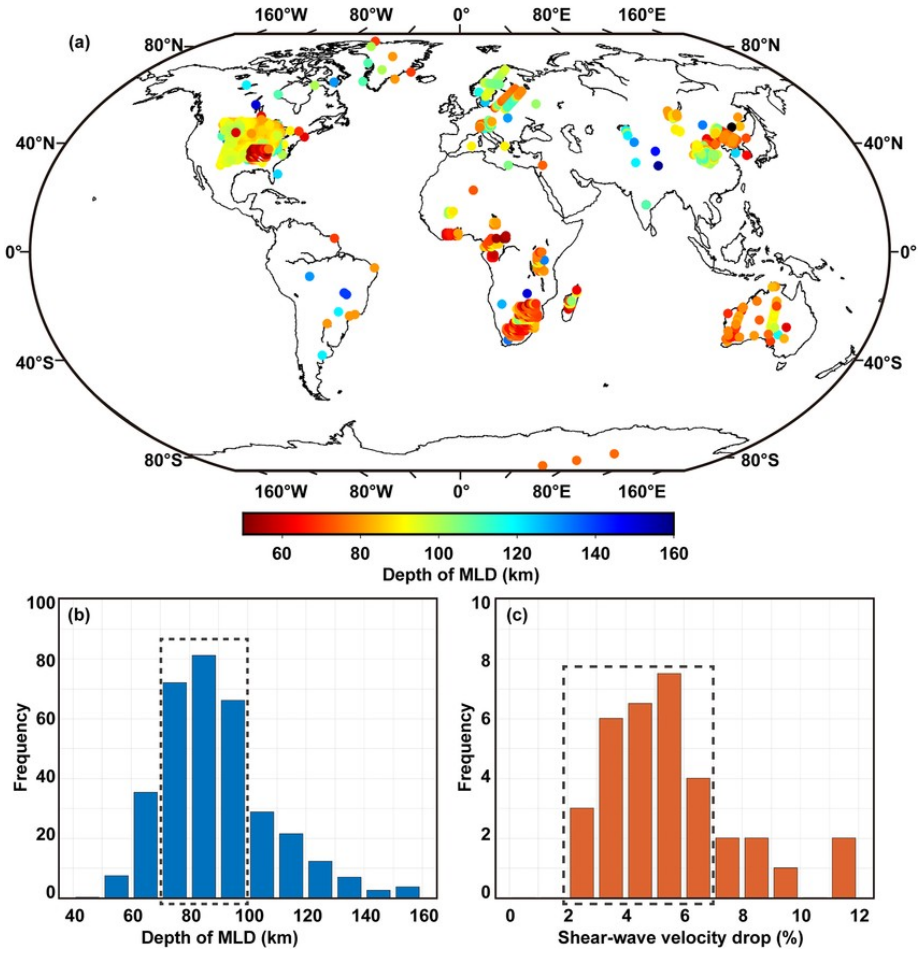
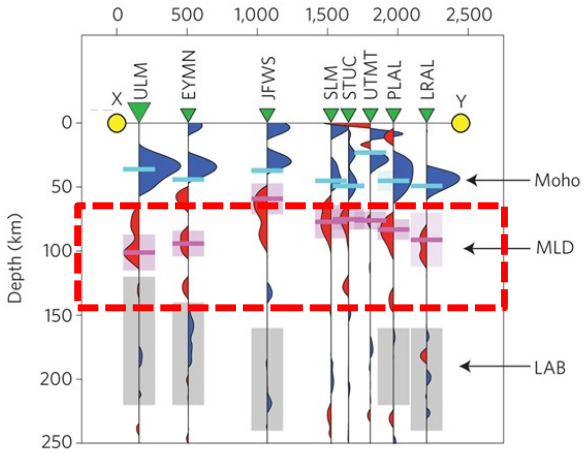
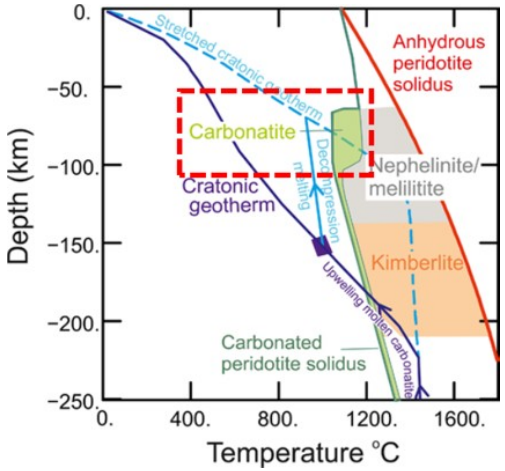
MLD：克拉通岩石圈内部的低速界面



Fu et al.(2022) GRL



Karato et al., 2015, NG.



Gibson et al. (2024) Geology

典型深度：

80–120 km

V_S 下降：

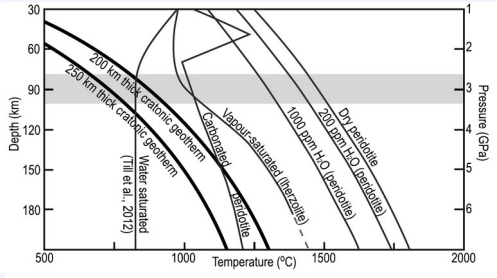
约 2–7%

温度 - 压力：

碳酸盐熔体迁移结晶

MLD 成因机制

01 部分熔融

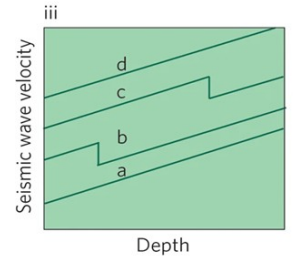


Selway et al.(2015) EPSL.

少量熔体降低

有效剪切模量

02 晶界滑移（EAGBS）

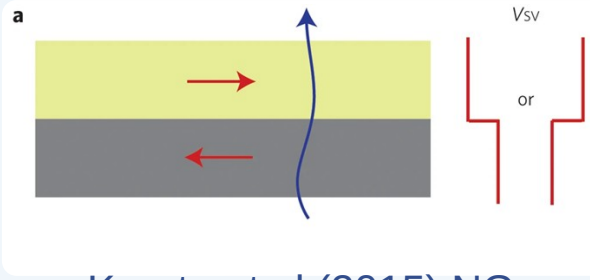


Karato et al.(2015) NG.

晶界动态松弛

降低剪切模量

03 各向异性分层

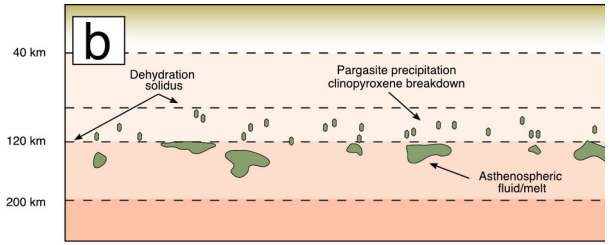


Karato et al.(2015) NG.

矿物定向改变

形成方向性界面

04 交代矿物富集



Sudholz et al.(2024) GRL.

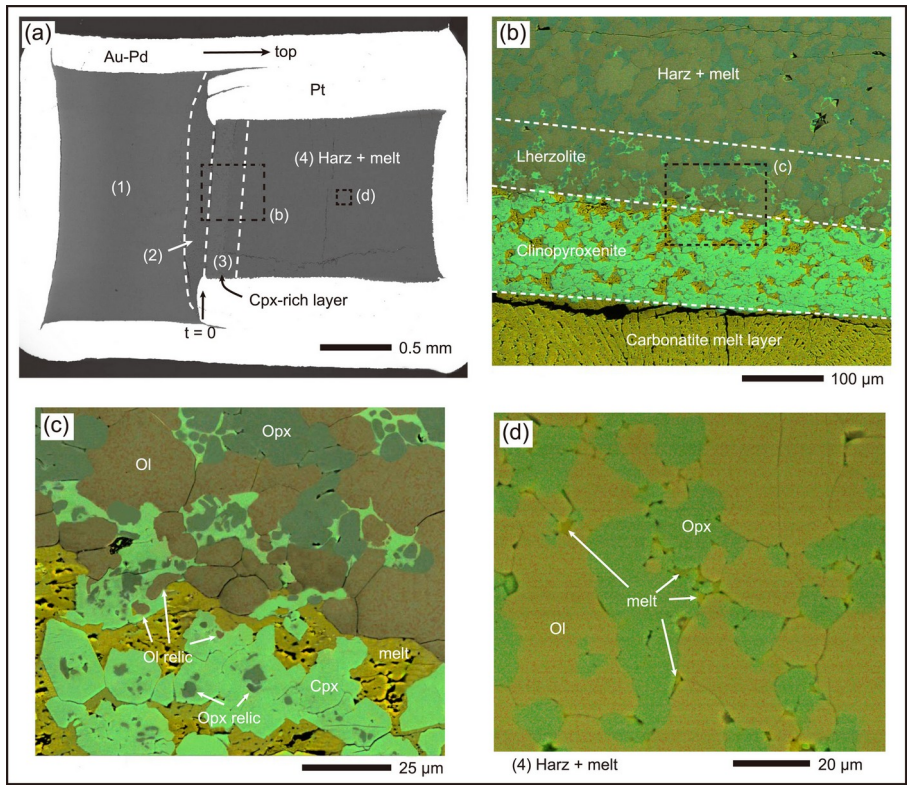
交代形成低速矿物

改变全岩弹性

晶界滑移、各向异性变化、部分熔融与交代矿物富集——深度 · V_S↓ 幅度难以统一

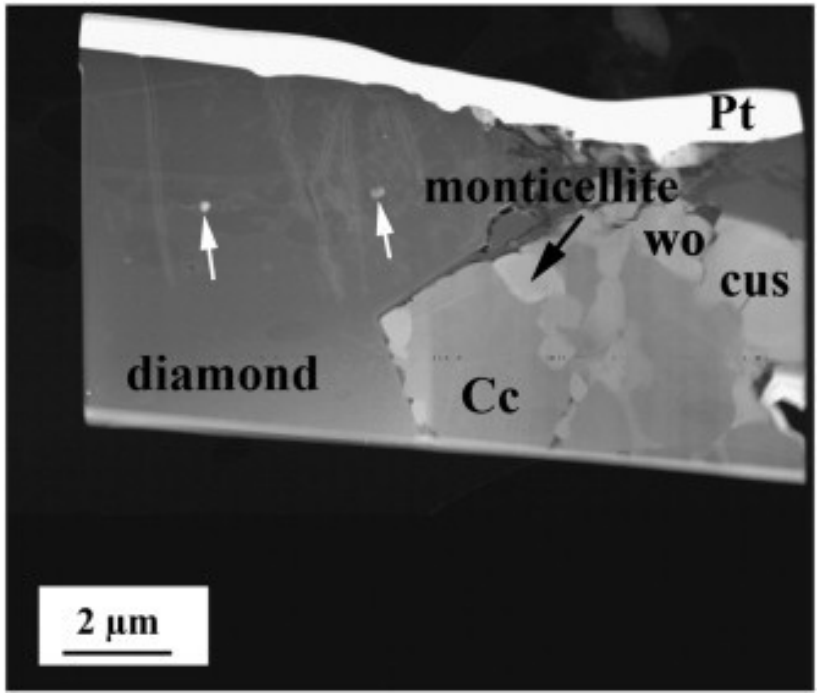
深部含碳候选相— $CaCO_3$

碳酸盐熔体迁移与交代—间接证据



Wang et al.(2022) JGR-SE

金刚石包裹体—直接证据

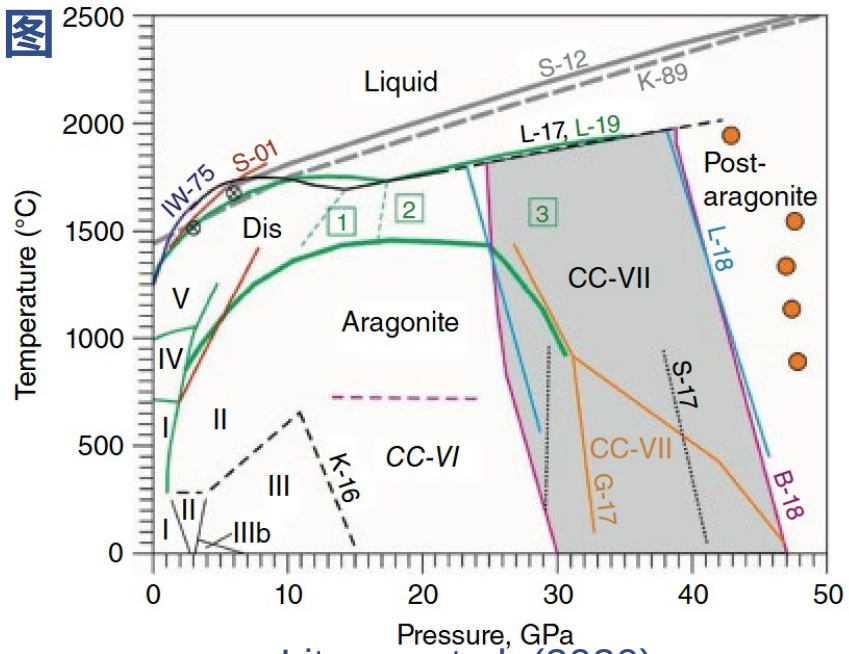


Wirth et al.(2009) EPSL.

- 碳酸盐熔体沿晶界渗透并发生交代
- 金刚石包裹体中保存方解石及共生矿物
- MLD 条件下 $CaCO_3$ 能否发生显著弹性软化?

高温 $CaCO_3$：相关系之外的弹性缺口

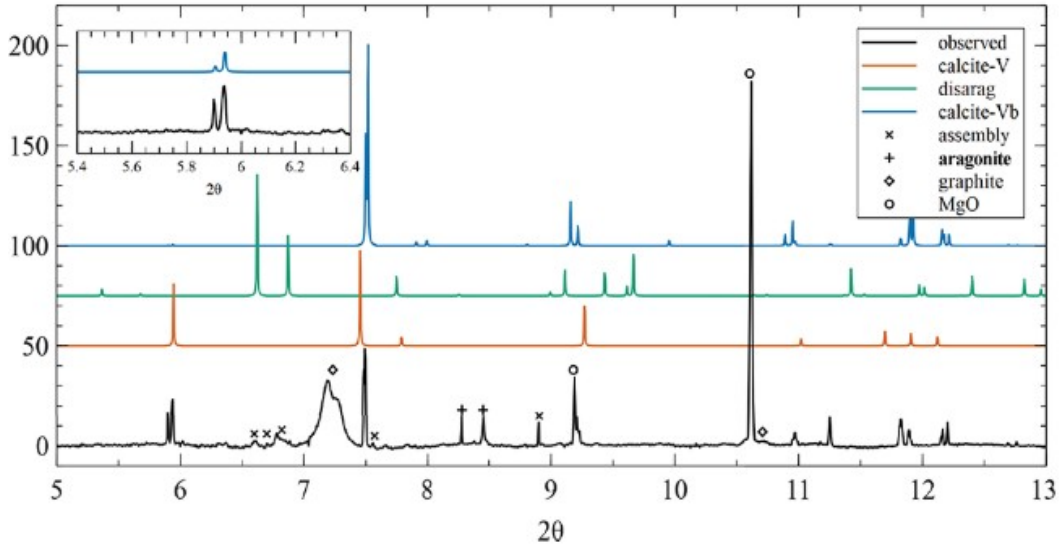
$CaCO_3$ 高压相图



Litasov et al. (2020)

- 相关系复杂
  部分相界仍有分歧

高温高压粉末 XRD



Druzhbin et al. (2022) AESCCQ

- 高温取向无序
  难以淬火保留